ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

MATERIA	:	**PROYECTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS DE CARÁCTER PARTICULAR.**
OBRA	:	**VIVIENDA VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA.**
PROPIETARIO	:	**VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA.**
UBICACIÓN	:	**SAN FRANCISCO DE TUNQUÉN N°419.** **LOTE B-58, TUNQUÉN**
COMUNA	:	**ALGARROBO.**

ALGARROBO, ABRIL DE 2026

1.- GENERALIDADES

Las instalaciones de Alcantarillado para la propiedad en referencia, deberán ajustarse, según lo indicado en las presentes especificaciones, memoria de cálculo y planos de proyecto. Además, deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento General de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado, aprobado por D.S. del MINVU Nº 267 del 16 de septiembre de 1980. En el manual de Normas Técnicas para la realización de las Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado, aprobado por D.S. del MOP Nº 70 del 23 de enero de 1981.

Se considera la normativa sanitaria D.S. 236/26

Se incluye lo establecido en el D.S. 735, D.S. 69 y Nch 409.

Se consideran incorporadas a estas a estas especificaciones las Normas del Instituto Nacional de Normalización, relacionados con la seguridad contra accidentes.

2.- ALCANTARILLADO

Todas las aguas servidas provenientes de los artefactos ubicados en las instalaciones, escurrirán por gravitación hasta las cámaras de inspección, desgrasadoras, fosas sépticas y finalmente hacia los drenes de infiltración.

2.1 DE LAS INSTALACIONES:

Trazados, diámetros, tipo de cañerías y pendientes, se regirán estrictamente por estas especificaciones, memoria de cálculo y planos del proyecto.

2.2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

Se realizarán las excavaciones y el movimiento de tierra para la instalación de cañerías en zanjas abiertas, cámaras de inspección domiciliaria, fosa séptica y zanjas de incorporación de drenajes. Lo anterior, deberá realizarse de acuerdo con el trazado y pendientes determinados en los planos. Deberán realizarse de manera que los respectivos emplantillados o tuberías se apoyen en toda su superficie sobre terreno firme y regular, libre de elementos rocosos.

2.3 RELLENO DE EXCAVACIONES Y RETIRO DE EXCEDENTES:

Una vez practicadas las pruebas de presión de agua de las instalaciones, se procederá a realizar el relleno de las excavaciones, el cual se ejecutará evitando que piedras queden en contacto con la cañería. Sólo se procederá al relleno de la excavación una vez que se haya comprobado la impermeabilidad de todas las uniones. Este se hará en capas de relleno de 0,20 m., con el material humedecido y se compactará mediante procedimientos hidráulico o mecánicos, tomando las precauciones necesarias para no dañar la instalación ejecutada.

El relleno se hará solamente con autorización por escrito de la inspección.

El material de suelo excedente se retirará de la obra y se trasladará a botaderos autorizados por la I.T.O.

2.4 CAMARAS DE INSPECCIÓN DOMICILIAR:

Las cámaras de inspección serán prefabricadas de polietileno, cuyas dimensiones y profundidades se indican en Planos.

Las cámaras domiciliarias serán absolutamente impermeables a líquidos y gases.

Las alturas de las cámaras podrán variar si se modifican las cotas de terreno, pero en todo caso deberán respetarse las cotas de radier (C.R.).

2.5 TAPAS DE CAMARA:

Las tapas de cámara serán de polietileno, las cuales deberán quedar absolutamente selladas con filástica y grasa consistente. Sobre las cámaras de polietileno se debe instalar un anillo de hormigón y sobre éste una tapa de hormigón.
Para las zonas de tránsito vehicular, las tapas de cámara serán de tipo calzada.

2.6 TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.)

Toda la red de distribución y ventilaciones proyectadas se construirán en tubería de policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo sanitario, de conformidad con la norma NCh 1635 Of. 80.
Se podrá utilizar con uniones adhesivas o con uniones tipo Anger. En todo caso se respetarán las instrucciones del fabricante en lo referente a técnicas de unión e instalación.
El material vinílico es un termoplástico, que se ablanda con el calor, por lo cual en las instalaciones que se efectúen "in situ" deberá procurarse que los trabajos de soldadura en cañerías de cobre se hagan antes de iniciar la instalación de las tuberías de P.V.C. En caso de que esto no sea posible, debe evitarse que la llama del soplete llegue a la tubería de P.V.C., para lo cual se recomienda protegerla con una lámina de material ignífugo.
Las tuberías que sean cortadas en obra deberán recibir un achaflanado de bordes, efectuados con lima de grano medio, eliminando cualquier reborde o rebarba.
En las instalaciones subterráneas, las tuberías deberán quedar apoyadas en toda su extensión, rodeada de una capa de arena limpia de grano grueso. El relleno posterior se hará de forma tal, que la tierra al rededor del tubo quede bien compactada sin dañar la tubería.

2.7 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Se limpiarán los extremos achaflanados del tubo, en la zona de inserción, con un trapo limpio o papel absorbente.
La conexión de P.V.C. en las entregas a cámaras de inspección o de desagüe, a fin de aumentar la rugosidad exterior del tubo de P.V.C. y permitir su fijación, se usará una aplicación de pegamento o solvente, que entrega el fabricante, cubriendo el extremo del tubo en un largo de 0.20 m., al cual se le espolvoreará arena fina tamizada (sin polvo) en una capa uniforme.
Sus diámetros y pendientes serán los que se indican en los planos.

2.8 FIJACIONES

En los tramos verticales (ventilaciones y descargas), se recomienda colocar abrazaderas cada 1.0 m. y en los horizontales a 1.50 m.
Las abrazaderas, como regla general, deben colocarse en las uniones. Se recomienda que entre el tubo y la abrazadera se ponga una cinta de polietileno con el fin de evitar la fricción directa con la abrazadera sobre la tubería.

2.9 VENTILACIONES

Todas las ventilaciones serán de tubería primera calidad, de P.V.C., de los diámetros que se indican en los planos, y su instalación se efectuará de acuerdo a lo especificado en los puntos anteriores.

En general, cada ventilación deberá sobrepasar 0.60m. sobre el nivel de la techumbre, y en su extremo superior llevará el respectivo sombrerete de fierro galvanizado o de P.V.C., junto con una malla mosquitera.

2.10 PRUEBAS DE ASENTAMIENTO Y PENDIENTE

Las instalaciones se someterán a las pruebas contempladas en el Título XII, Párrafo II artículo 105° del "Manual RIDAA", debiendo cumplir sus exigencias.

-PRUEBAS HIDRAULICAS:

Los tramos que van entre cámaras se probarán con 1.60 m.c.a., sobre el punto más alto del tramo y no deben producirse fugas ni disminución del nivel del tarro de prueba durante 10 minutos. Al mismo tiempo, se revisarán las uniones, que deberán estar a la vista, mostrando todo su perímetro. Se rechazará la prueba al mostrar fugas o disminuciones de nivel.

Las descargas con alturas superiores a dos pisos, se fraccionarán por medio de piezas de registro con el fin de no efectuar las pruebas con una presión superior a la altura de estos pisos.

-PRUEBAS DE CAMARAS:

Las cámaras de Inspección, se probarán con presión igual a la profundidad misma de cada cámara. El nivel debe mantenerse constante durante 5 minutos a lo menos.

Las tapas y marcos deberán estar colocados y terminados.

2.11 ARTEFACTOS SANITARIOS

El Contratista deberá considerar sólo la mano de obra por la instalación de los artefactos, incluyendo grifería y los fittings adecuados para el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios que entregará el mandante.

2.12 PIEZAS ESPECIALES

Las piezas que suministrará el contratista deberán ser los necesarios para la instalación de las tuberías que se indican en los planos del proyecto. Además, el contratista deberá disponer de todos los otros accesorios, tales como pegamento, lubricante, lija, hoja de sierra y equipos de gas, para realizar una buena ejecución de los trazados.

En todo caso, con la sola excepción de los inodoros todos los artefactos llevarán sifones "S" o "P" y los lavaplatos llevarán interceptores de grasa consistentes en sifones tipo LOA o similar.

2.13 FOSA SEPTICA:

Se proyecta una fosa Séptica de polietileno, cuyas capacidades y dimensiones se adjuntan en planos del proyecto.

La limpieza de la fosa séptica se debe realizar, como mínimo 1 vez al año.

2.14 TUBERÍAS Y DRENES FILTRANTES:

Las tuberías filtrantes serán de HDPE de diámetro 110 mm.

El material árido que conforma el dren, junto con la tubería, se detalla en planimetría. Se instalará una cámara repartidora de drenes, cuyas dimensiones y ubicación se detallan en plano. Esta cámara tendrá un decantador de 0,20 m. de profundidad como mínimo. Se adjunta detalle de la cámara en planos de detalles.

2.15 CÁMARA REPARTIDORA DE DRENES:

Se instalarán cámaras repartidoras de drenes, previo al drenaje, cuyas dimensiones y ubicación se detallan en plano. Estas tendrán un decantador de 0,20 m. de profundidad como mínimo, se adjunta detalle de la cámara en planos de detalles. La limpieza del decantador de la cámara repartidora de drenes, se debe realizar, como mínimo cada 3 meses.

2.16 CÁMARA DESGRASADORA:

La cámara desgrasadora será de polietileno, cuyas dimensiones y profundidades se indican en Planos de detalles.

La limpieza de la cámara desgrasadora, se debe realizar, como mínimo cada 3 meses.

2.17 OTRAS PARTIDAS

Aquí el contratista podrá considerar cualquier otra partida que no se haya especificado, pero que a criterio del contratista sea necesario para llegar a buen término las obras proyectadas, según se constate en visitas a terreno. De todos modos, estas partidas deben ser aprobadas por escrito por la I.T.O.

JAVIER CABRER BESNIER

Ingeniero Civil

ALGARROBO, ABRIL DE 2026

CATÁLOGOS MÓDULOS DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Y ELEVADORES DE REGISTRO DE POLIETILENO

Cód.
CAI-100

CÁMARA DE INSPECCIÓN

cesmec

USO(S)	Recibe las aguas del desgrasador y baños para direccionarlas a la fosa séptica		
INCLUYE	3 entradas y 1 salida para tubería sanitaria PVC Ø110 mm		
COMPONENTE(S)	Tapa rosca	MATERIAL	Polietileno lineal LLDPE

CALIDAD ÚNICA 7 AÑOS DE GARANTÍA

Atención al cliente:
2 2663 5000
www.infraplast.cl

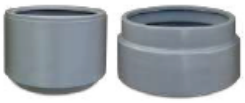
TECNOLOGÍA EUROPEA

Infraplast®
soluciones sustentables

Las dimensiones acotadas están bajo la tolerancia de ±3% según los estándares del proceso. La información contenida en este dibujo es propiedad de Infraplast.
Cualquier reproducción sin la autorización escrita de la empresa está prohibida. Las especificaciones técnicas pueden variar a futuro por la introducción de mejoras en los productos.
©42023

ELEVADORES DE REGISTRO

MODELO	CÓDIGO	ALTO (MM)	ALTURA ÚTIL (MM)	DIÁMETRO (MM)
Elevador 500 mm (para Fosa de 1.000 L)	EER-500	390	300	500
Elevador 600 mm (para las otras Fosas)	EER-600	275	185	600



FICHA TÉCNICA CÁMARA DESGRASADORA 500 LITROS

Cód.
DES-500

DESGRASADOR
500 L

cesmec

USO(S)	Retiene las grasas provenientes de las aguas de la cocina Las cámaras no deben ser instaladas en alcantarillado público, sólo en alcantarillado particular (Normativa SISS)		
COMPONENTE(S)	Entrada y salida con codo PVC sanitario Ø 110 mm - Tapa rosca	MATERIAL	Polietileno lineal LLDPE

FICHA TÉCNICA FOSA SÉPTICA 1.600 LITROS ÚTILES

Ficha Técnica

FOSA SÉPTICA
HORIZONTAL 2.000LTS
FSH2000

BIOPLASTIC
Tratamiento y Almacenamiento de Aguas

Características Técnicas

Volumen total:	2.000 Lts.
Volumen útil:	1.600 Lts.
Uso:	Tratamiento primario de aguas servidas.
Limpieza:	Anual

Especificaciones

Manto ondulado reforzado
6 personas a dotación 250L/día
8 personas a dotación 200L/día

Recomendaciones Generales

Instalar la fosa séptica sin pendiente, llenar internamente con agua de forma simultánea a la parte externa con arena para equilibrar las cargas.

Para instalar la fosa a más de 30cm de profundidad se debe colocar losa de hormigón sobre la fosa (sin tocarla) apoyándola sobre los hombros de la excavación.

Medidas

Altura:	1.250 mm aprox
Largo:	1.750 mm aprox
Ancho:	1.200 mm aprox
Tapa:	600mm

Salida PVC sanitaria 110mm

FICHA TÉCNICA TUBERÍA PVC SANITARIO

Especificaciones

Material_	PVC
Garantía_	6 meses
Tipo de cañería	Agua
Marca	Vinilit
Forma de conexión	Cementar
Diámetro	110 mm
Fitting requerido	PVC

FICHA TÉCNICA MÓDULOS DE CÁMARA REPARTIDORA DE DRENES POLIETILENO

Alto	52
Ancho	50
Peso	5
Color	VERDE
Retiro	Sí
Origen	NACIONAL
Espesor	5
Fondo	52
Unidad de medida	CU
Diametro	50

FICHA TÉCNICA TUBERÍAS FILTRANTES

Las Tuberías para drenes se caracterizan por:
Larga duración en el subsuelo.
Inatacable por roedores y termitas.
Muy flexible, se adapta a cualquier tipo de terreno y soporta los asentamientos normales del mismo. El diseño de sus perforaciones en forma de ojo de puente, permite el paso libre de las aguas, pero evita el taponamiento con la tierra que cubre el tubo.
Dependiendo del terreno no necesita envolvente de mallas o aspilleras. Liviano, lo quefacilita su manipulación y colocación.
Resistente a la corrosión de suelos ácidos, alcalinos o salinos.

FICHA TÉCNICA ANILLOS PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS DE POLIETILENO

Dimensiones

Diámetro	60 cm

Materiales

Material	Hormigón

Ingeniería y Construcción CABRER BESNIER SPA
+569 62402877 jcbingenieriacivil@gmail.com

FICHA TÉCNICA TAPAS DE HORMIGÓN

Características destacadas

País de Origen	Chile
Contenido	1 Tapa hormigón cámara alcantarillado

Dimensiones

Diámetro	60 cm

Materiales

Material	Hormigón